

VECTEURS DANS L'ESPACE - TERMINALE

PARTIE 1 : COORDONNÉES D'UN POINT DANS L'ESPACE

1.1 Repérage dans l'espace

Pour repérer un point dans l'espace, on utilise un **repère orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ composé :

- D'une origine O
- De trois axes perpendiculaires : axe des abscisses (Ox) , axe des ordonnées (Oy) , axe des cotes (Oz)

Les coordonnées d'un point M dans l'espace sont notées $M(x; y; z)$ où :

- x est l'abscisse (sur l'axe Ox)
- y est l'ordonnée (sur l'axe Oy)
- z est la cote (sur l'axe Oz)

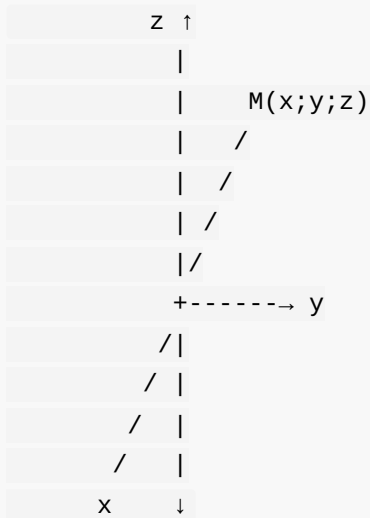
$$M(x; y; z)$$

1.2 Déterminer graphiquement les coordonnées d'un point

Méthode :

1. Projeter le point sur le plan (xOy) : on obtient $M'(x; y; 0)$
2. La cote z est la hauteur par rapport au plan (xOy)
3. L'abscisse x et l'ordonnée y se lisent dans le plan horizontal

Représentation graphique :



Exemple : Le point $A(3; 2; 4)$

- 3 unités sur l'axe Ox
- 2 unités sur l'axe Oy
- 4 unités sur l'axe Oz

PARTIE 2 : COORDONNÉES D'UN VECTEUR DANS L'ESPACE

2.1 Définition

Un **vecteur** $\vec{u}$ de l'espace est défini par ses trois coordonnées dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ou en notation horizontale : $\vec{u}(x; y; z)$

Vecteurs de la base canonique

$$\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{k} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Coordonnées d'un vecteur défini par deux points

Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

Exemple : $A(2; 1; 3)$ et $B(5; 4; 7)$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 4 - 1 \\ 7 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2.3 Coordonnées du milieu d'un segment

Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$$

Exemple : $A(2; 1; 3)$ et $B(5; 4; 7)$

$$I \left(\frac{2 + 5}{2}; \frac{1 + 4}{2}; \frac{3 + 7}{2} \right) = (3, 5; 2, 5; 5)$$

2.4 Opérations sur les vecteurs

Opération	Formule
Somme de deux vecteurs	$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \\ z_u + z_v \end{pmatrix}$
Produit par un scalaire	$\lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x_u \\ \lambda y_u \\ \lambda z_u \end{pmatrix}$
Vecteur nul	$\vec{0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
Opposé d'un vecteur	$-\vec{u} \begin{pmatrix} -x_u \\ -y_u \\ -z_u \end{pmatrix}$

Exemple : $\vec{u}(2; -1; 3)$ et $\vec{v}(1; 4; -2)$

$$\vec{u} + \vec{v} = (3; 3; 1)$$

$$2\vec{u} = (4; -2; 6)$$

2.5 Égalité de deux vecteurs

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales :

$$\vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x_u = x_v \\ y_u = y_v \\ z_u = z_v \end{cases}$$

2.6 Colinéarité de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel λ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$.

Critère pratique :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix} \text{ sont colinéaires } \iff \frac{x_u}{x_v} = \frac{y_u}{y_v} = \frac{z_u}{z_v}$$

(avec la convention qu'un dénominateur nul implique un numérateur nul)

Exemple : $\vec{u}(6; -4; 2)$ et $\vec{v}(3; -2; 1)$

$$\frac{6}{3} = 2, \quad \frac{-4}{-2} = 2, \quad \frac{2}{1} = 2$$

Donc $\vec{u} = 2\vec{v} \rightarrow$ colinéaires.

PARTIE 3 : NORME D'UN VECTEUR

3.1 Définition

La **norme** (ou longueur) d'un vecteur $\vec{u}(x; y; z)$ est le nombre réel positif noté $\|\vec{u}\|$:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Interprétation : C'est la distance entre l'origine et le point $M(x; y; z)$.

3.2 Distance entre deux points

La distance entre deux points $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Exemple : $A(1; 2; 3)$ et $B(4; 6; 8)$

$$\vec{AB}(3; 4; 5) \Rightarrow AB = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} \approx 7,07$$

3.3 Propriétés de la norme

Propriété	Formule
Positivité	$\ \vec{u}\ \geq 0$
Vecteur nul	$\ \vec{u}\ = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$
Produit par un scalaire	$\ \lambda \vec{u}\ = \lambda \times \ \vec{u}\ $
Inégalité triangulaire	$\ \vec{u} + \vec{v}\ \leq \ \vec{u}\ + \ \vec{v}\ $

3.4 Vecteur unitaire

Un vecteur est **unitaire** si sa norme est égale à 1.

À partir d'un vecteur $\vec{u}$ non nul, on peut obtenir un vecteur unitaire de même direction :

$$\vec{e} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

Exemple : $\vec{u}(3; 4; 0)$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16 + 0} = \sqrt{25} = 5$$

$$\vec{e} = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5}; 0 \right)$$

Vérification : $\|\vec{e}\| = \sqrt{0,36 + 0,64 + 0} = \sqrt{1} = 1$

4. Exemples complets

Exemple 1 : Déterminer graphiquement les coordonnées d'un point

Dans un repère de l'espace, le point P est tel que :

- Sa projection sur le plan (xOy) est $P'(4; 3; 0)$
- Il se trouve à 5 unités au-dessus du plan (xOy)

Coordonnées de P : $P(4; 3; 5)$

Exemple 2 : Calcul de coordonnées et norme

Soit $A(2; -1; 4)$ et $B(5; 3; 0)$

1. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}(5 - 2; 3 - (-1); 0 - 4) = (3; 4; -4)$$

2. Norme de $\overrightarrow{AB}$:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41} \approx 6,40$$

3. Coordonnées du milieu I de $[AB]$:

$$I\left(\frac{2+5}{2}; \frac{-1+3}{2}; \frac{4+0}{2}\right) = (3, 5; 1; 2)$$

Exemple 3 : Vecteurs colinéaires

Vérifier si $\vec{u}(-2; 4; -6)$ et $\vec{v}(1; -2; 3)$ sont colinéaires.

$$\frac{-2}{1} = -2, \quad \frac{4}{-2} = -2, \quad \frac{-6}{3} = -2$$

Les rapports sont égaux $\rightarrow \vec{u} = -2\vec{v} \rightarrow$ colinéaires.

Exemple 4 : Distance dans l'espace (application réelle)

Un drone se déplace de $A(10; 20; 15)$ à $B(30; 35; 25)$ (coordonnées en mètres). Quelle distance parcourt-il ?

$$\overrightarrow{AB}(20; 15; 10)$$

$$AB = \sqrt{20^2 + 15^2 + 10^2} = \sqrt{400 + 225 + 100} = \sqrt{725} \approx 26,93 \text{ mètres}$$

Exemple 5 : Trouver un point à distance donnée

Sur l'axe (Oz) , trouver le(s) point(s) M tel(s) que $OM = 5$ (avec O origine).

Sur l'axe (Oz) , les points ont pour coordonnées $M(0; 0; z)$.

$$OM = \sqrt{0^2 + 0^2 + z^2} = |z| = 5 \quad \Rightarrow \quad z = 5 \text{ ou } z = -5$$

Deux points solutions : $M_1(0; 0; 5)$ et $M_2(0; 0; -5)$.

5. Tableau récapitulatif

Concept	Formule
Coordonnées d'un point	$M(x; y; z)$
Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$	$(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$
Coordonnées du milieu	$(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}; \frac{z_A+z_B}{2})$
Somme de vecteurs	$(x_u + x_v; y_u + y_v; z_u + z_v)$
Produit par un scalaire	$(\lambda x_u; \lambda y_u; \lambda z_u)$
Colinéarité	$\frac{x_u}{x_v} = \frac{y_u}{y_v} = \frac{z_u}{z_v}$
Norme d'un vecteur	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
Distance entre deux points	$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$
Vecteur unitaire	$\frac{\vec{u}}{\ \vec{u}\ }$

6. Démonstrations

Démonstration : La norme d'un vecteur correspond à la distance

Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$.

Par le théorème de Pythagore dans l'espace (projections successives) :

- 1. Dans le plan (xOy) , la distance entre les projections de A et B est $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
- 2. La différence de cote est $|z_B - z_A|$
- 3. Par Pythagore dans le plan vertical :

$$AB = \sqrt{\left(\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}\right)^2 + (z_B - z_A)^2} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

CQFD

Démonstration : Propriété $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$

Soit $\vec{u}(x; y; z)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$$

$$\|\lambda \vec{u}\| = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (\lambda z)^2} = \sqrt{\lambda^2(x^2 + y^2 + z^2)} = \sqrt{\lambda^2} \times \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$$

CQFD